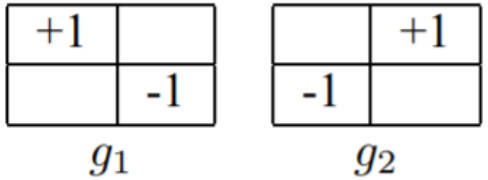
Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Objasniti osnovnu ideju detekcije ivica na slici. Navedite neke operatore za detekciju ivica.
2. Objasnite ideju Roberts-Cross operatora za detekciju ivica. Koje u prednosti, a koje mane ovog algoritma?



g_1 g_2

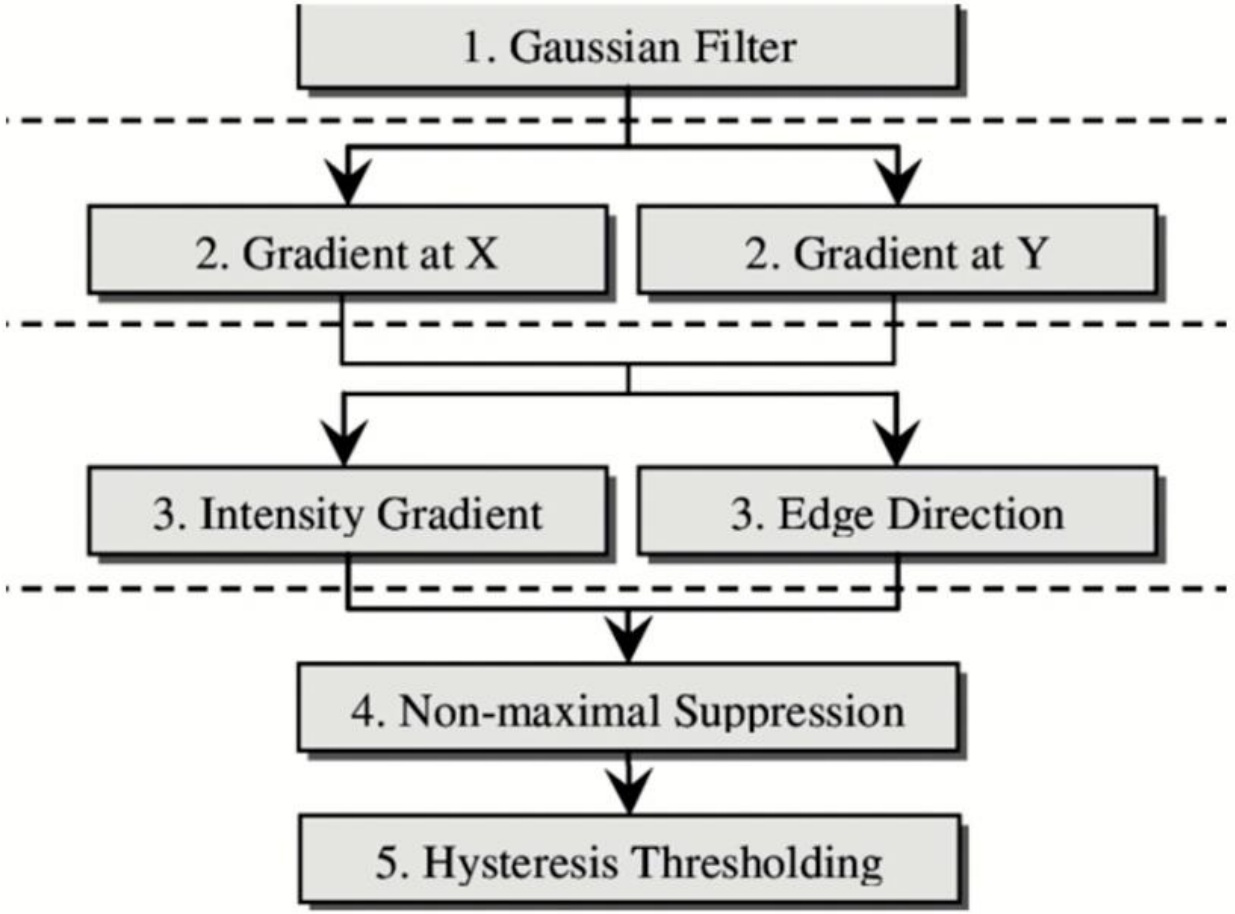
3. Objasnite ideju Sobelovog operatora za detekciju ivica. Koje u prednosti, a koje mane ovog algoritma?

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

15

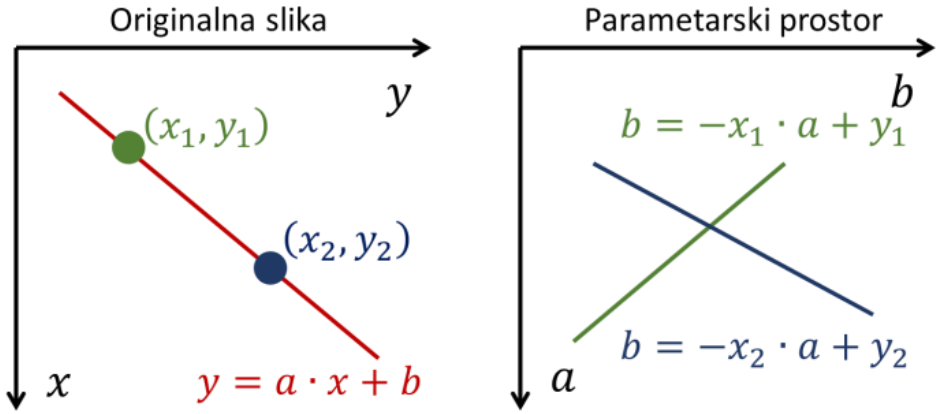
Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Objasnite ideju Canny detekcije ivica. Koje parametre ima ovaj algoritam i kako njih biramo?



Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Čemu služi Hough transformacija?



2. Šta su prednosti, a šta mane ovog algoritma?

3. Izložite osnovnu ideju algoritma Hough transformacije.

4. Navedite barem jedan primer praktične primene gde bi Hough transformacija bila korisna kao jedan od koraka analize slike.

Pitanja sa prethodnog termina

1. Koji su najčešći problemi kod klasifikacije slika?

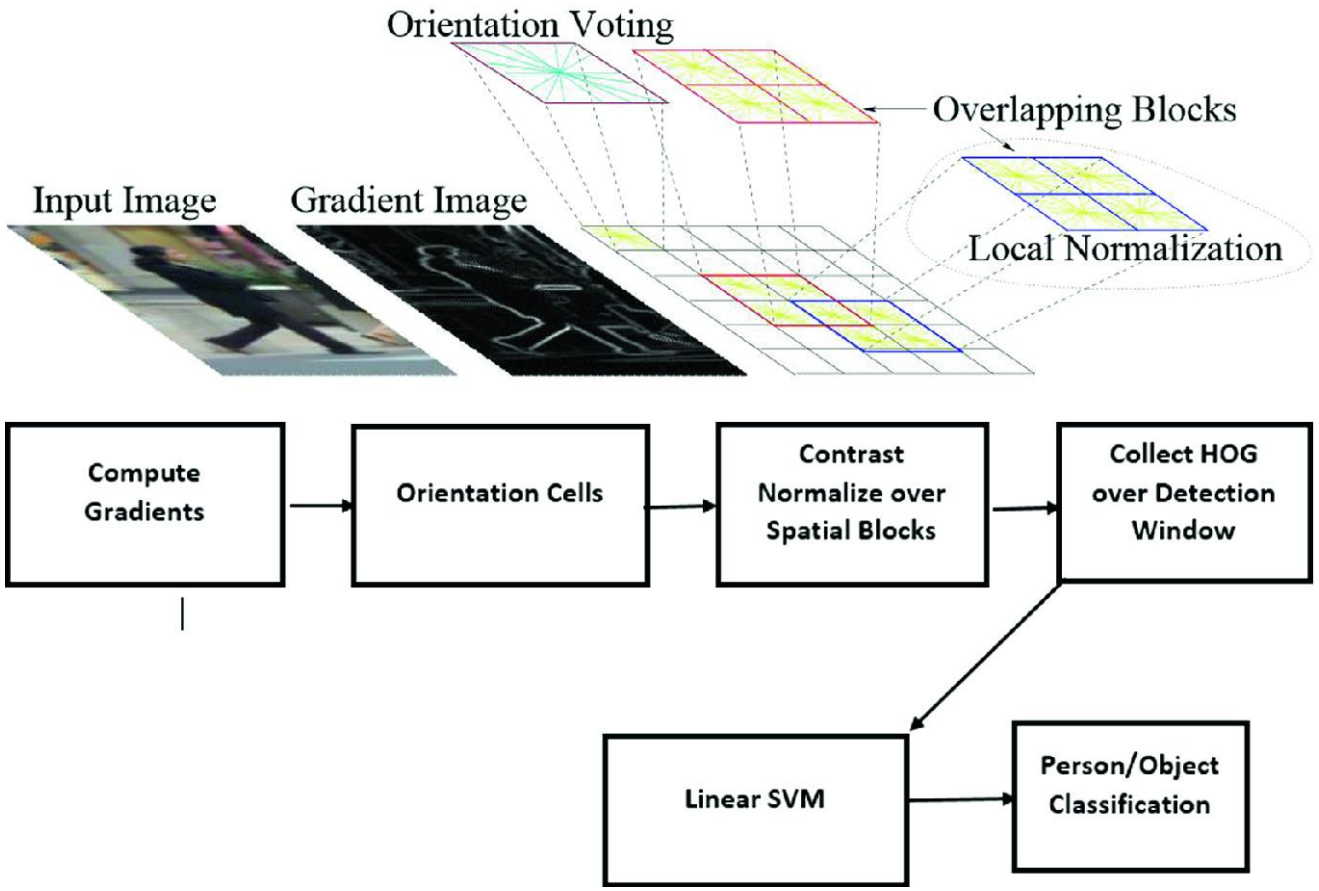
2. Dajte konceptualni pregled sistema za klasifikaciju slika (“klasičan” pristup, ne deep learning pristup). Kako se deep learning pristup razlikuje?

3. Objasnite/skicirajte osnovnu ideju SVM algoritma

4. Šta su hiper-parametri modela? Kako možemo izvršiti optimizaciju hiper-parametara i testiranje modela?

Pitanja sa prošlih predavanja

1. Objasnite čemu služi i kako se konstruiše HOG (*Histogram of Oriented Gradients*) deskriptor



Pitanja sa prošlih predavanja

1. Algoritam mašinskog učenja za prepoznavanje objekata na slikama se trenira na slikama fiksne veličine. Kako se ovaj algoritam može primeniti na prirodne slike gde ne znamo unapred na kom delu slike se objekat nalazi, koje veličine će biti i kojih će biti proporcija? Navedite koje algoritme u ovu svrhu možemo primeniti

2. Objasnite kako funkcioniše i čemu služi *sliding window* pristup u detekciji objekta na slici. Koje su mane ovog pristupa?

3. Objasnite kako funkcioniše i čemu služi *region proposal* pristup u detekciji objekta na slici.